2027考研重邮802数据结构模拟试卷

第4套 适度创新卷

满分150分 考试时间180分钟

姓名：_____ 准考证号：_____

请在题后作答区填写答案；算法设计题另附续答页。各大题内的小题从1开始编号，作答时写明小题及空号。

程序中的 __1__、__2__ 等为待填代码；请按空号作答，允许等价的正确表达式或语句。填空题直接写出所求结果。

程序使用C或类C记法，可省略标准头文件。未特别说明时，数组下标从0开始，整数运算不溢出，辅助容器容量足够。算法设计题须写基本思想、C语言实现和时间、辅助空间复杂度。

不使用计算器。各题独立，题内约定优先于本页统一约定。

一、程序阅读题（共4题，20分）

1.（5分）

输入 n≥1，数组有效下标为 0..n-1。阅读程序；复杂度针对 minPrefix(a,n) 的一次调用。

```
#include <stdio.h>
int minPrefix(const int a[], int n) {
    if (n == 1) {
        return a[0];
    }
    int t = minPrefix(a, n - 1);
    return t < a[n - 1] ? t : a[n - 1];
}

int main(void) {
    const int a[] = {23, 33, 16, 79, 34, 29};
    int n = sizeof(a) / sizeof(a[0]);
    int answer = minPrefix(a, n);
    printf("minimum=%d\n", answer);
    return 0;
}
```

对程序中的数组，返回值为 _____（1分），三目表达式中的比较共执行 _____ 次（1分），最大同时存在的函数调用层数为 _____（1分）。以 n 为自变量，minPrefix(a,n) 的时间复杂度为 _____（1分），递归栈空间复杂度为 _____（1分）。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

2. （5分）

两个带头结点的升序单链表 A、B 各自键互异，数据结点互不共享。函数把 A 改为两表交集并释放 A 中其余数据结点；B 不变，头结点由调用者管理。补全程序。

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
typedef struct Node {
    int key;
    struct Node *next;
} Node;
void intersect(Node *A, const Node *B) {
    Node *pa = A->next;
    Node *tail = A;
    const Node *pb = B->next;
    A->next = NULL;
    while (pa != NULL && pb != NULL) {
        if (pa->key == pb->key) {
            Node *next = pa->next;
            tail->next = pa;
            tail = __1__;
            pa = next;
            pb = pb->next;
        } else if (pa->key < pb->key) {
            Node *next = pa->next;
            __2__;
            pa = next;
        } else {
            __3__;
        }
    }
    while (pa != NULL) {
        Node *next = pa->next;
        free(pa);
        pa = next;
    }
    tail->next = NULL;
}
void showIntersection(Node *A, const Node *B) {
    intersect(A, B);
    for (Node *p = A->next; p != NULL; p = p->next)
        printf("%d ", p->key);
    putchar('\n');
}
```

填代码空 __1__（1分）、__2__（1分）、__3__（1分）；设两表原长分别为 m、n，intersect 的时间复杂度为 _____（2分）。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

3. （5分）

容量为 4 的循环队列用 count 区分空与满；front 指向队首，rear 指向下一入队位置。指针有效、状态合法；操作失败返回 0，成功返回 1。补全程序。

```
#include <stdio.h>
typedef struct {
    int a[4];
    int front, rear, count;
} Queue;
void init(Queue *q) {
    q->front = 0;
    q->rear = 0;
    q->count = 0;
}
int enq(Queue *q, int x) {
    if (__1__) return 0;
    q->a[q->rear] = x;
    q->rear = __2__;
    ++q->count;
    return 1;
}
int deq(Queue *q, int *out) {
    if (q->count == 0) return 0;
    *out = q->a[q->front];
    q->front = (q->front + 1) % 4;
    __3__;
    return 1;
}
int main(void) {
    Queue q;
    int x;
    init(&q);
    enq(&q, 10);
    enq(&q, 20);
    deq(&q, &x);
    printf("first=%d\n", x);
    enq(&q, 30);
    return 0;
}
```

填代码空 __1__（1分）、__2__（1分）、__3__（1分）；单次入队或出队的最坏时间复杂度为 _____（2分）。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

4.（5分）

补全返回二叉树叶结点数的递归函数。

```
#include <stddef.h>
#include <stdio.h>
typedef struct Node {
    int key;
    struct Node *left, *right;
} Node;
int leafCount(const Node *t) {
    if (__1__) return 0;
    if (__2__) return 1;
    return __3__;
}
int main(void) {
    Node nodes[7];
    for (int i = 0; i < 7; ++i) {
        nodes[i].key = i + 1;
        nodes[i].left = NULL;
        nodes[i].right = NULL;
    }
    nodes[0].left = &nodes[1];
    nodes[0].right = &nodes[2];
    nodes[1].left = &nodes[3];
    nodes[1].right = &nodes[4];
    nodes[2].right = &nodes[5];
    nodes[5].left = &nodes[6];
    printf("leaves=%d\n", leafCount(&nodes[0]));
    return 0;
}
```

填代码空 __1__（1分）、__2__（1分）、__3__（1分）；若树有 n 个结点，leafCount 的时间复杂度为 _____（2分）。

作答区（请标明空号）

二、填空题（共10题，30分）

1.（3分）

设 n=2^k（k≥0），递归函数在 n=1 时执行一次基本操作；n>1 时调用两次规模为 n/2 的自身，并额外执行一次基本操作。基本操作次数满足 T(1)=1、T(n)=2T(n/2)+1。该函数的时间复杂度为 _____（2分），递归调用所需的辅助空间复杂度为 _____（1分），均用 O 记法表示。

2.（3分）

二维整数数组 A[4][6] 按行主序连续存放，下标从 0 开始，A[0][0] 的首地址为 1000，每个元素占 4 字节。A[2][3] 相对首元素的元素偏移为 _____（1分），其首地址为 _____（2分）。

3.（3分）

互异元素 1、2、3、4、5 依次压入初始为空的栈。若出栈序列为 3,2,4,1,5，第一次出栈前已经压入 _____ 个元素（1分），整个过程中栈所需的最小容量为 _____（2分）。

4.（3分）

模式串 P=abacaba 从 1 编号。采用 KMP 约定：next[1]=0；对 j>1，next[j] 为 P 的前 j-1 个字符的最长真前后缀长度加 1，不存在非空真前后缀时该长度为 0。写出 next[1..7]=_____（3分）。

5.（3分）

广义表 L=((a,b),(c,d))，Head 取表的首元素，Tail 取除首元素以外的表。Head(Head(Tail(L)))= _____（2分），这个结果是原子还是表：_____（1分）。

二、填空题（续）

6.（3分）

一棵二进制 Huffman 树有 17 个叶结点，全部字符只位于叶结点。该树共有 _____ 个结点（3分）。

7.（3分）

n≥2 个顶点的简单有向图若强连通，至少有 _____ 条弧（2分）。若该下界恰好达到，则每个顶点的入度都为 _____（1分）。

8.（3分）

对 600 个互异键构成的升序顺序表做折半查找，每轮与一个中间元素比较。成功查找时最坏比较次数为 _____（3分）。

9.（3分）

小根堆用从 1 开始编号的数组存为 (2,5,3,9,7,8,4)。插入键 1 并逐层上滤后，完整堆数组为 _____（3分）。

10.（3分）

一片森林共有 19 个结点、3 棵树。森林中原有 _____ 条边（2分）；若再加入一棵含 4 个结点、与原森林不相连的树，新森林共有 _____ 棵树（1分）。

三、综合应用题（共7题，70分）

1.（10分）

计算表达式 E=(12-4)×(3+5)÷2。运算符均为双目运算，乘除优先于加减，同级从左到右；中间值和最终结果均为整数，除法结果恰为整数。将多位整数作为单个记号，输出后缀式时以空格隔开各记号。

（1）（4分） 写出 E 对应的后缀表达式。

（2）（2分） 按后缀式从左至右求值，处理完前六个记号时，从栈底到栈顶有哪些数？

（3）（2分） 写出 E 的结果。

（4）（2分） 求值过程中，操作数栈最多同时存放几个整数？

作答区

三、综合应用题（续）

2.（10分）

散列表有 7 个槽，编号 0～6，H(k)=k mod 7，冲突时循环线性探测。槽有 EMPTY（从未使用）、OCCUPIED（存键）、DELETED（墓碑）三态。查找到目标键即成功停止，遇 EMPTY 即失败停止，遇 DELETED 则继续。插入前确认键不存在；探测到首个 EMPTY 后，若途中遇到 DELETED，必须使用第一个 DELETED 槽，否则使用该 EMPTY 槽。

先依次插入 10、17、24、5，删除 17，查找 24，最后插入 31。

（1）（2分） 写出前四个键各自的插入槽号。

（2）（1分） 删除 17 后，其原槽状态是什么？

（3）（3分） 查找 24 时依次探测哪些槽？共探测几次？

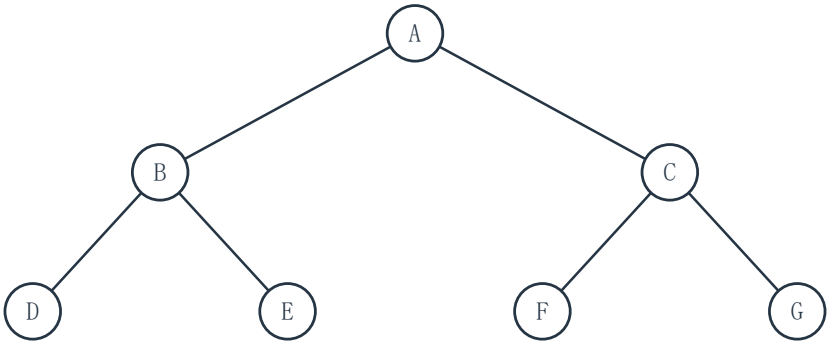
（4）（4分） 31 最终插入哪个槽？按 0～6 号顺序写出最终各槽存键或状态。

作答区

三、综合应用题（续）

3.（10分）

二叉树的孩子关系为：A 的左右孩子分别为 B、C；B 的左右孩子分别为 D、E；C 的左右孩子分别为 F、G；D、E、F、G 均为叶结点。对该树进行中序线索化；空左指针改为前驱线索，空右指针改为后继线索，首结点前驱和末结点后继为 NULL。标志 tag=0 表示实际孩子，tag=1 表示线索。



题设二叉树（图中均为实际孩子边）

（1）（3分） 写出中序遍历序列。

（2）（3分） 按 D、E、F、G 的顺序，分别填写它们的左线索指向的结点（或 NULL）。

（3）（3分） 按 D、E、F、G 的顺序，分别填写它们的右线索指向的结点（或 NULL）。

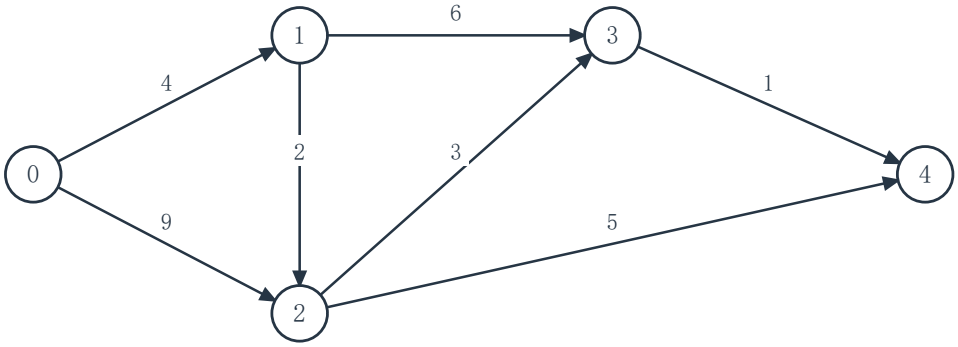
（4）（1分） 结点 B 的 rtag 为多少？

作答区

三、综合应用题（续）

4. （10分）

有向带权图的顶点为 0、1、2、3、4，全部有向边为 0→1(4)、0→2(9)、1→2(2)、1→3(6)、2→3(3)、2→4(5)、3→4(1)，其余边不存在。以 0 为源点按 Dijkstra 算法求最短路径，候选距离相同则选编号较小的顶点。初始 dist[0]=0，其余为 ∞。



题设图（边或弧的标注与题干一致）

（1）（3分） 顶点 0 刚被确定、放松其出边后，按顶点 0～4 顺序写出当前候选距离。

（2）（3分） 顶点 2 刚被确定、放松其出边后，按顶点 0～4 顺序写出当前候选距离。

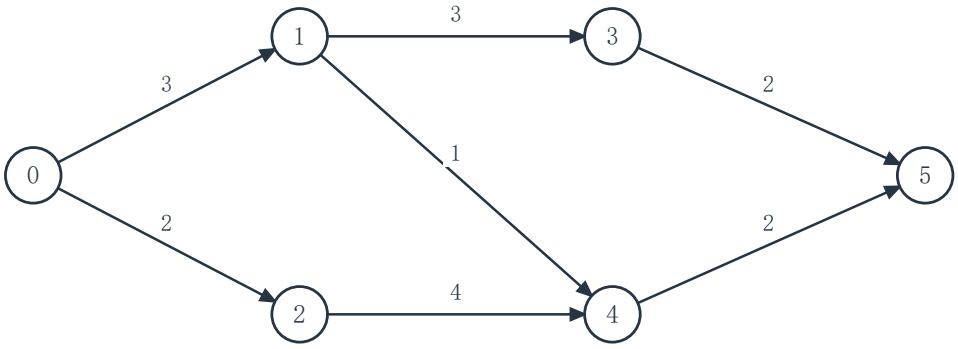
（3）（4分） 写出最终从 0 到 4 的最短距离和一条最短路径，并列出各顶点的最终最短距离。

作答区

三、综合应用题（续）

5. （10分）

AOE 网的全部活动为 0→1(3)、0→2(2)、1→3(3)、1→4(1)、2→4(4)、3→5(2)、4→5(2)；0 是唯一源点，5 是唯一汇点，括号中是工时。



题设AOE网（弧上数字为持续时间）

（1）（3分） 按顶点 0～5 的顺序写出各事件最早发生时间 ve。

（2）（3分） 按顶点 0～5 的顺序写出各事件最迟发生时间 vl。

（3）（2分） 写出全部关键活动。

（4）（2分） 写出工期及全部关键路径。

作答区

三、综合应用题（续）

6.（10分）

将互异关键字 40,20,60,50,70,45 依次插入一棵初始为空的普通二叉排序树（BST）；另从空树按同一顺序建立 AVL 树。所有键等可能被成功查找；查找一个键时，所访问结点数就是比较次数。

（1）（3分） 画出六个键插入后的普通 BST，标清左右孩子。

（2）（4分） 写出 AVL 插入 45 后首次失衡的结点和旋转类型，并画出最终 AVL 树。

（3）（3分） 分别求两棵树成功查找的平均查找长度 ASL。

作答区

三、综合应用题（续）

7.（10分）

字符 A、B、C、D、E、F 的出现次数分别为 5、8、11、14、19、43，总次数为 100。按每次合并当前两棵最小权树的方法构造二进制 Huffman 树，不要求写码字；若合并权值相同，可任取。

（1）（4分） 依次写出五次合并得到的新权值。

（2）（2分） 求所得编码的加权路径长度 WPL。

（3）（2分） 写出字符 F 和 A 各自的码长。

（4）（2分） 若改为六种字符均用 3 位定长编码，100 个字符需要多少比特？与 Huffman 编码相差多少比特？

作答区

四、算法设计与分析题（共3题，30分）

1.（8分）

单向循环链表用尾指针表示，空表的尾指针为 NULL。tailRef 为有效指针；原表有 n 个数据结点，n 由调用者准确给出，且 n=0 当且仅当 *tailRef==NULL。给定整数 a≤b，设计 deleteRange，删除并释放所有 key 落在闭区间 [a,b] 内的结点，返回删除个数。保留结点的环形相对次序；删空后 *tailRef 为 NULL，否则须保持有效尾指针。调用者负责日后释放保留结点。

```
#include <stdlib.h>
typedef struct Node { int key; struct Node *next; } Node;
int deleteRange(Node **tailRef, int n, int a, int b);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第1题续答

代码与分析作答区

四、算法设计与分析题（续）

2.（10分）

给定一棵键互异的整数二叉排序树（BST），键及 x 均为 int，且任意键与 x 的差的绝对值都在 int 可表示范围内。out 为有效指针。设计 closestKey，找出与 x 的差的绝对值最小的键；如有两个键同样接近 x，返回较小者。非空树通过 *out 输出该键并返回 true；空树返回 false 且不改变 *out。不得修改树。

```
#include <stdbool.h>
typedef struct Node {
    int key;
    struct Node *left, *right;
} Node;
bool closestKey(const Node *root, int x, int *out);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第2题续答

代码与分析作答区

四、算法设计与分析题（续）

3.（12分）

无向连通带权简单图 G 有 V 个顶点，编号 0～V-1（2≤V≤100），用对称邻接矩阵 w 存储：w[i][i]=0，有边时 0≤w[i][j]<INT_MAX，无边时 w[i][j]=INT_MAX。数组 mst 按任意顺序给出 G 的一棵已验证的最小生成树，含 V-1 条边，每条边的 weight 与 w 中的权值一致。现有 mst[failedIndex] 对应的无向边永久失效；输入矩阵中仍保留它的原权值，函数不得修改矩阵和 mst。

设计 repairMST：保留原树中其余 V-2 条边，从原图仍可用的边中找一条替换边，使所得树成为失效后图的一棵最小生成树。成功时通过 replacement 输出替换边、通过 newWeight 输出新树的总权值，并返回 true；若失效后图不连通，则返回 false，两个输出保持不变。若最优替换边不止一条，任选一条。failedIndex 合法，两个输出指针有效。

```
#include <stdbool.h>
#include <limits.h>
typedef struct { int u, v, weight; } Edge;
bool repairMST(const int w[100][100], int V,
               const Edge mst[], int failedIndex,
               Edge *replacement, long long *newWeight);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第3题续答

代码与分析作答区